Universidade Federal do ABC

Trabalho de graduação — PGC

Testes e experimentos do WSRP

M1, M1.a, M2 e M3: protocolo, resultados e análise no catálogo real de São Paulo

18 de outubro de 2026

Este texto reúne o protocolo experimental, os resultados computacionais e a análise dos testes de escalabilidade e estresse executados em Google Colab para os modelos completos M1, M1.a, M2 e M3, registrados em `docs/experiments/complete-models.md`, além do registro da suíte de testes automatizados do projeto. As formulações matemáticas e notas de decisão estão no relatório complementar de documentação.

Sumário

1 Introdução 2
2 Protocolo experimental 2
3 Tabela-resumo e alcance dos modelos 3
4 Resultados detalhados em Moema 3
5 Resultados detalhados em São Paulo (cidade inteira) 4
6 Testes de estresse 5
7 Análise e discussão dos resultados 5
8 Suíte de testes automatizados 6
9 Referências citadas 6

1 Introdução

O problema de roteamento e agendamento de equipes de corretores (*Workforce Scheduling and Routing Problem* — WSRP) formulado nos modelos completos M1, M2 e M3 envolve decisões complexas de designação, janelas de atendimento, pausas intrajornada e restrições de duração de jornada e turno.

Para avaliar a viabilidade, escalabilidade e qualidade dos planos gerados, foi realizada uma bateria de experimentos computacionais com o resolvedor Gurobi utilizando dados do catálogo real de aluguéis residenciais da cidade de São Paulo, cobrindo tanto um recorte concentrado de bairro (Moema) quanto a dispersão geográfica da cidade inteira.

Este documento registra:
1. O protocolo experimental compartilhado entre os modelos;
2. As tabelas-resumo de alcance e os maiores casos resolvidos com solução ótima;
3. Os resultados detalhados nas instâncias de Moema e da capital paulista;
4. Os testes de estresse com aumento coordenado de instâncias e frota;
5. A discussão aprofundada dos resultados e o comportamento das funções objetivo e restrições de jornada;
6. A descrição da suíte de testes automatizados de unidade e integração implementada no repositório.

As formulações matemáticas rigorosas, os parâmetros do gerador e as notas de decisão encontram-se documentados no relatório complementar `relatorio-modelos-completos-documentacao.pdf`.

Os números deste relatório são os do Google Colab, em 11 e 12 de outubro de 2026, registrados em `docs/experiments/complete-models.md`. O notebook é `notebooks/ufabc-pgc-wsrp.ipynb`. No Colab, um modelo foi concluído em todos os tamanhos e nos dois lugares, e só então `MODEL_VERSION` mudou. As tabelas abaixo estão agrupadas por número de imóveis, para os quatro modelos da mesma amostra ficarem juntos.

2 Protocolo experimental

Entrada	Valor
Conjunto de dados	`real`, catálogo de aluguéis
Cidade	São Paulo
Lugares, nesta ordem	Moema e depois a cidade inteira
Semente	8
Frota	3 corretores, fixa
Resolvedor	`gurobi_direct`, folga MIP 0, `raw = False`, limite de 300 s
M1.a	`FIXED_RATIO = 0`: nenhuma visita com horário marcado
Tamanhos	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 imóveis

Tabela 1: Entrada compartilhada. O modo impresso pelo notebook para `raw = False` é `default`.

M1, M2 e M3 ignoram `FIXED_RATIO`. Um modelo para no primeiro tamanho em que a geração falha ou a resolução atinge 300 segundos. Os tamanhos maiores daquele modelo, naquele lugar, não foram executados.

Toda resolução registrada usa `raw = False`. As linhas do M3 são uma chamada de `build_model_m3`, com os três corretores autorizados. Elas não chamam `pareto_front`. Esse auxiliar grava `raw = True` no código, então chamá-lo teria quebrado o protocolo. A frente, uma resolução por tamanho de frota, não foi executada. A célula de objetivo é o que o notebook imprime. As rotas ficam de fora.

3 Tabela-resumo e alcance dos modelos

Lugar	Modelo	Tamanhos com plano ótimo	Onde a série parou
Moema	M1	5 a 40 imóveis	50: inviável (presolve)
Moema	M1.a	5, 10 e 15 imóveis	20: limite de 300 s
Moema	M2	5, 10 e 15 imóveis	20: inviável (presolve)
Moema	M3	5 a 40 imóveis	50: inviável (presolve)
São Paulo	M1	5 a 25 imóveis	30: inviável (presolve)
São Paulo	M1.a	5, 10, 15 e 20 imóveis	25: limite de 300 s
São Paulo	M2	5 e 10 imóveis	15: inviável (presolve)
São Paulo	M3	5 a 25 imóveis	30: inviável (presolve)

Tabela 2: Alcance de cada modelo com 3 corretores, semente 8 e `raw = False`. M1 e M3 param juntos por inviabilidade matemática de duração da frota no pré-resolvedor. M2 para antes, nos turnos rígidos com um corretor de folga. M1.a alcança 15 imóveis em Moema e 20 na capital com as restrições de duração de frota, parando no limite de tempo.

O maior caso que cada modelo ainda resolveu, no mesmo protocolo:

Lugar	Modelo	Imóveis	Tempo (s)	Corretores	Atraso	Extra	Distância
Moema	M1	40	0,9929	3 de 3	0	452	293,27
Moema	M1.a	15	0,4179	3 de 3	0	0	25,06
Moema	M2	15	0,2445	2 de 3	12	—	466,18
Moema	M3	40	0,9598	3 de 3	400	476	284,52
São Paulo	M1	25	0,2682	3 de 3	0	247	690,63
São Paulo	M1.a	20	0,8166	3 de 3	0	0	262,03
São Paulo	M2	10	0,1239	2 de 3	4	—	756,97
São Paulo	M3	25	0,5187	3 de 3	250	276	739,78

Tabela 3: Maior instância ótima de cada série. Atraso e hora extra em minutos. Distância em unidades do mapa (4 por km). O M2 não imprime hora extra. O M3 é uma resolução, não a frente.

4 Resultados detalhados em Moema

Três corretores, semente 8, solver no modo `default`. Uma linha em branco no registro original aparece aqui como não executada: o modelo já tinha parado num tamanho menor. Instâncias cuja carga horária excede os limites de turno ou jornada máxima são encaminhadas ao solver, sendo comprovadas matematicamente inviáveis pelo pré-resolvedor (presolve) do Gurobi em fração de segundo (0 nós explorados).

Imóveis	Modelo	Status	Tempo (s)	Usados	Atraso	Extra	Dist.
5	M1	ótimo	0,0830	2 de 3	0	40	84,45
5	M1.a	ótimo	0,2264	2 de 3	0	0	4,24
5	M2	ótimo	0,1279	2 de 3	0	—	312,95
5	M3	1 resolução	0,1005	3 de 3	50	60	70,72
10	M1	ótimo	0,3673	3 de 3	0	10	151,60
10	M1.a	ótimo	0,2693	2 de 3	0	0	16,06
10	M2	ótimo	0,1449	2 de 3	5	—	455,22
10	M3	1 resolução	0,1850	3 de 3	100	60	160,23
15	M1	ótimo	0,2622	3 de 3	0	42	184,02
15	M1.a	ótimo	0,4179	3 de 3	0	0	25,06
15	M2	ótimo	0,2445	2 de 3	12	—	466,18
15	M3	1 resolução	0,2446	3 de 3	150	73	196,95
20	M1	ótimo	0,2952	3 de 3	0	25	191,55
20	M1.a	limite de 300 s	—	—	—	—	—
20	M2	inviável (presolve)	0,1569	—	—	—	—
20	M3	1 resolução	0,2473	3 de 3	200	93	208,32
25	M1	ótimo	0,4169	3 de 3	0	57	211,81
25	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
25	M2	não executado	—	—	—	—	—
25	M3	1 resolução	0,3551	3 de 3	250	137	224,79
30	M1	ótimo	0,7027	3 de 3	8	169	247,67
30	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
30	M2	não executado	—	—	—	—	—
30	M3	1 resolução	0,4233	3 de 3	300	171	255,43
40	M1	ótimo	0,9929	3 de 3	0	452	293,27
40	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
40	M2	não executado	—	—	—	—	—
40	M3	1 resolução	0,9598	3 de 3	400	476	284,52
50	M1	inviável (presolve)	0,8118	—	—	—	—
50	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
50	M2	não executado	—	—	—	—	—
50	M3	inviável (presolve)	0,9181	—	—	—	—

Tabela 4: Moema. Atraso e hora extra em minutos. Distância em unidades do mapa. As instâncias que extrapolam a capacidade são resolvidas pelo presolve sem necessidade de interrupção na geração.

5 Resultados detalhados em São Paulo (cidade inteira)

A cidade inteira, sem bairro. A amostra é de 6.874 anúncios. O resto do protocolo é o de Moema.

Imóveis	Modelo	Status	Tempo (s)	Usados	Atraso	Extra	Dist.
5	M1	ótimo	0,0548	2 de 3	0	50	144,91
5	M1.a	ótimo	0,2191	2 de 3	0	0	85,04
5	M2	ótimo	0,0979	2 de 3	0	—	513,15
5	M3	1 resolução	0,1159	2 de 3	50	72	144,91
10	M1	ótimo	0,0956	3 de 3	0	33	242,04
10	M1.a	ótimo	0,2465	2 de 3	0	0	146,09
10	M2	ótimo	0,1239	2 de 3	4	—	756,97
10	M3	1 resolução	0,1282	3 de 3	100	101	258,25
15	M1	ótimo	0,1814	3 de 3	0	45	356,76
15	M1.a	ótimo	0,3960	3 de 3	0	0	154,93
15	M2	inviável (presolve)	0,0866	—	—	—	—
15	M3	1 resolução	0,2131	3 de 3	150	75	407,13
20	M1	ótimo	0,1740	3 de 3	0	63	697,40
20	M1.a	ótimo	0,8166	3 de 3	0	0	262,03
20	M2	não executado	—	—	—	—	—
20	M3	1 resolução	0,3193	3 de 3	200	107	701,27
25	M1	ótimo	0,2682	3 de 3	0	247	690,63
25	M1.a	limite de 300 s	—	—	—	—	—
25	M2	não executado	—	—	—	—	—
25	M3	1 resolução	0,5187	3 de 3	250	276	739,78
30	M1	inviável (presolve)	0,3524	—	—	—	—
30	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
30	M2	não executado	—	—	—	—	—
30	M3	inviável (presolve)	0,3695	—	—	—	—
40	M1	não executado	—	—	—	—	—
40	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
40	M2	não executado	—	—	—	—	—
40	M3	não executado	—	—	—	—	—
50	M1	não executado	—	—	—	—	—
50	M1.a	não executado	—	—	—	—	—
50	M2	não executado	—	—	—	—	—
50	M3	não executado	—	—	—	—	—

Tabela 5: São Paulo, sem bairro. Atraso e hora extra em minutos. Distância em unidades do mapa.

6 Testes de estresse

Depois da escada de 3 corretores, a frota passa a crescer com os imóveis. Instâncias com carga de visitas superior à capacidade de jornada máxima permitida chegam ao resolvedor; o pré-resolvedor do Gurobi comprova a infactibilidade em poucos segundos (0 nós de branch-and-bound explorados), sem depender de interrupções heurísticas no gerador Python.

Lugar	Imóveis	Modelo	Corretores	Status	Tempo (s)
São Paulo	200	M3	16	inviável (presolve)	92,83

Tabela 6: Instância de estresse avaliada com a formulação completa. Semente 8, `raw = False`. O pré-resolvedor do Gurobi comprova a infactibilidade matemática (0 nós explorados) decorrente do estouro da capacidade máxima de 12 horas.

7 Análise e discussão dos resultados

M1 e M3 compartilham a restrição de jornada máxima ($J_{\max} = 720$ min) e de duração de frota ($\sum_i s_i \le \sum_k \left(J_k - s_{k,\,\text{lunch}}\right)$). Por isso, atingem a fronteira de infactibilidade no mesmo tamanho: 40 imóveis ainda são factíveis em Moema e 50 tornam-se inviáveis; na capital inteira, 25 são factíveis e 30 tornam-se inviáveis. Anteriormente, essas instâncias eram interrompidas na geração em Python; com a entrega direta ao resolvedor, o pré-resolvedor (presolve) do Gurobi detecta a impossibilidade física em fração de segundo (< 1 s), sem explorar nenhum nó na árvore de busca.

O modelo M2 para antes porque os turnos são rígidos (dois turnos de 4 horas por corretor ativo) e um dos três corretores está escalado em regime de folga semanal ($T_{3,1} = T_{3,2} = 0$). Isso limita a frota útil a apenas 2 corretores e 16 horas totais de trabalho, tornando inviáveis as instâncias de 20 imóveis em Moema e de 15 imóveis na capital inteira.

O modelo M1.a, sem horários marcados (`FIXED_RATIO = 0`), exibe ganho drástico de desempenho com a introdução das restrições lineares aditivas de duração de rota e frota (`route_duration_constraint` e `fleet_duration_constraint`). Antes dessas restrições, a relaxação linear atribuía $y_k \approx 0$, gerando limitantes inferiores artificiais (entre 29 e 374) e gaps de $99,9\%$, o que fazia o modelo atingir o tempo limite de 300 s já em 10 imóveis em Moema e demandar 243 s para 10 imóveis na capital. Com o limitante inferior estrito na soma de y_k, a relaxação na raiz fecha o gap quase imediatamente, permitindo resolver otimamente até 15 imóveis em Moema (em 0,42 s) e até 20 imóveis na capital (em 0,82 s).

O atraso impresso do M3, nos dois lugares, é 10 minutos vezes o número de imóveis: 50, 100, 150, e assim por diante, até 400 em 40 imóveis. A resolução única minimiza f_2, o custo dos corretores em minutos fora dos turnos, na folga e na viagem extra de almoço. O atraso da agência não entra nesse objetivo, e a tolerância permite até 10 minutos por visita. O notebook ainda imprime atraso, hora extra e distância, porque o impressor é o das rotas abertas do M1. Esses três números não são f_2, e f_2 não foi impresso. A hora extra impressa também não é o objetivo da resolução.

A distância do M2 fica acima da do M1 no mesmo tamanho. O M2 paga a viagem até o destino de cada turno, a casa ou o ponto de almoço, e os horários marcados são outros, porque a agenda foi encaixada nos turnos. A distância do M1 não conta a volta para casa nem as pernas virtuais do almoço.

No M1.a com nenhuma visita marcada, a hora extra impressa é zero em todos os casos ótimos, e a distância cai substancialmente em relação ao M1 da mesma amostra: 4,24 contra 84,45 em cinco imóveis de Moema, e 85,04 contra 144,91 em cinco imóveis na cidade. Sem horário marcado, o modelo tem total liberdade para reordenar a sequência de visitas de acordo com a topologia viária.

8 Suíte de testes automatizados

Além dos experimentos computacionais no catálogo real, a integridade matemática das formulações e a robustez do pipeline de dados são verificadas por uma suíte de testes unitários e de integração implementada em Python (`unittest`), localizada no diretório `tests/`.

A suíte contém 78 testes automatizados cobrindo os seguintes componentes:

1. **Infactibilidade no pré-resolvedor (presolve)**: testes em `test_hidden_schedule.py` confirmam que as restrições lineares aditivas de duração de rota e frota (`route_duration_constraint` e `fleet_duration_constraint`) adicionadas aos modelos M1, M1.a, M2 e M3 permitem ao pré-resolvedor do Gurobi detectar imediatamente instâncias cuja carga horária total de visitas excede o tempo útil disponível dos corretores, provando infactibilidade na etapa de presolve sem entrar na relaxação linear ou árvore de branch-and-bound.
2. **Agenda oculta e limites de jornada**: verificação de que a agenda oculta de referência aloca as visitas sem sobreposição e rejeita dias que extrapolam o limite máximo estrito de 12 horas ($J_{\max} = 720$ min).
3. **Modelos M1, M1.a, M2 e M3**: testes em `test_model_1_a.py`, `test_model_2.py` e `test_model_3.py` validam a correta construção das variáveis, funções objetivo e restrições de cada formulação, bem como o tratamento de visitas com horários fixos e flexíveis (`STRICT_TIME_MODELS`).
4. **Catálogo real e dados espaciais**: testes em `test_real_catalog.py` e `test_real_instances.py` garantem a consistência na leitura, filtragem e amostragem do catálogo real de aluguéis de São Paulo (6.874 anúncios) e a correta alocação dos domicílios dos corretores dentro da área delimitada pelos anúncios.
5. **Rede viária e tempos de deslocamento**: testes em `test_travel.py` e `test_travel_objective.py` validam os caminhos mínimos sobre o grafo direcionado do OpenStreetMap, o desvio em linha reta para outras cidades, os multiplicadores de congestionamento e a eliminação de arcos proibidos (mão única).
6. **Distribuição de horários de visita**: testes em `test_visit_times.py`, `test_area_visit_duration.py`, `test_auto_brokers.py` e `test_city_broker_homes.py` confirmam que os inícios das visitas seguem estatísticas de ordem uniformes sobre o tempo livre e respeitam o parâmetro `fixed_ratio`.

9 Referências citadas

As referências completas, com DOI, estão em `docs/decisions/capacity.md`, `docs/decisions/travel.md` e nas páginas `docs/models/m1.md`, `m2.md` e `m3.md`. As citadas ou pertinentes aos experimentos e testes são:

- Ballou, Rahardja e Sakai (2002), fatores de circuidade.
- Bektaş e Laporte (2011), problema de roteamento com poluição.
- Boeing (2017), OSMnx: Python for street networks.

- Boscoe, Henry e Zdeb (2012), distância de direção contra linha reta.
- Laporte, Desrochers e Nobert (1984), VRP restrito por distância e limite de jornada.
- OpenStreetMap contributors, rede viária de direção da cidade de São Paulo (outubro de 2026).
- Paraskevopoulos, Laporte, Repoussis e Tarantilis (2017), roteamento restrito por recurso.
- Taş, Dellaert, van Woensel e de Kok (2013), tempos de viagem estocásticos.
- TomTom Traffic Index 2025, relatório de tráfego e índice de congestionamento de São Paulo.
- Preço do etanol: média ANP da cidade de São Paulo, semana de 4 a 10 de outubro de 2026. Consumo: tabela PBEV do Inmetro, 14 de agosto de 2026, Volkswagen Polo 1.0 MPI, ciclo urbano, etanol.